

Clasa 9E · S13

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de laborator tehnologic (LT)

Studiul desenului plăcii-reper. Fișa de trasare

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 11 (S13) (sursa: p. 42-45)

p. 6-7 Manual (ed. elev) – S13 · 4.3 Trasarea: SDV-uri, pregătirea semifabricatelor, baze de trasare (sursa: p. 40-41)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 11 · S13**4.3 Trasarea: SDV-uri, pregătirea semifabricatelor, baze de trasare****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 4. Operații pregătitoare aplicate semifabricatelor
Tema	4.3 Trasarea: SDV-uri, pregătirea semifabricatelor, baze de trasare
Săptămâna / data	S13 · 07 – 11.12.2026
Programul orelor	T: luni 07.12.2026, 08:00–08:50 · LT: luni 07.12.2026, 10:00–10:50 · IP: luni 07.12.2026, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 40

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.4. Operații pregătitoare (curățare, îndreptare, trasare – SDV-uri, tehnologii, control, NSSM, protecția mediului)
Abilități	2.2.8. Alegerea SDV-urilor și utilajelor în funcție de operația executată 2.2.9. Utilizarea SDV-urilor și utilajelor în funcție de operația executată 2.2.13. Trasarea semifabricatelor 2.2.15. Calculul dimensiunilor maxime și minime ale pieselor, conform desenelor de execuție 2.2.39. Utilizarea documentației tehnice/tehnologice pentru executarea operațiilor de lăcătușerie 2.2.14. Controlul semifabricatelor trasate
Atitudini	2.3.3. Respectarea prescripțiilor din desenele de execuție 2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Trasarea semifabricatelor”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: trasarea transpune desenul pe semifabricat;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: punctatorul are vârful la 60°;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Studiul desenului plăcii-reper. Fișa de trasare”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: bazele alese corespund cotării.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Trasarea plăcii-reper”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: autocontrol cu șublerul: distanțele dintre centre (60 și 25 mm) cu abatere de cel mult $\pm 0,2$ mm.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 40 figurile din manual: Placa-reper trasată: axe, contur, cercurile găurilor și punctajele materiale / SDV: desenul plăcii-reper (figura de la teorie); fișa de trasare (tabel); placă de trasat, echer, riglă, șubler; ac de trasat, compas, trasator paralel; punctatorul călit la S6, ciocan 200 g; soluție de cretă sau sulfat de cupru

Componentă	Descriere
	tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Trasarea semifabricatelor · manual p. 40

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți ce este trasarea și ce SDV-uri folosești; la laborator studiezi desenul plăcii-reper și stabilești bazele și ordinea trasării; în atelier trasezi placa.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Trasarea este operația prin care se transpun pe semifabricat, prin linii și puncte, contururile și axele piesei din desen. Liniile trasate arată unde se taie, se pilește sau se găurește. Trasarea poate fi plană (pe o singură suprafață – plăci, table) sau sp... – SDV-uri pentru trasare: placa (masa) de trasat – suprafața de referință; acul de trasat (vârf călit); punctatorul (vârf la 60°, pentru marcarea liniilor și a centrelor găurilor); compasul de trasat; trasatorul paralel (cu ac reglabil pe o coloană gradată); ... – Pregătirea semifabricatului: curățare, îndreptare, apoi vopsirea suprafeței pentru ca liniile să se vadă: soluție de cretă în apă (suprafețe brute), soluție de sulfat de cupru (suprafețe prelucrate de oțel – dă un strat roșiatic), lac de trasare (piese prec... – Bazele de trasare: linii sau suprafețe de la care se măsoară toate cotele – de regulă o muchie prelucrată sau o axă de simetrie. Dacă desenul este cotate față de o bază, și trasarea pornește de la aceeași bază (legătura cu cotarea din Modulul I).	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Trasarea transpune desenul pe semifabricat. – Punctatorul are vârful la 60°. – Trasarea pornește de la aceeași bază ca și cotarea.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce vopsea folosești pe o suprafață prelucrată de oțel? – Ce este o bază de trasare?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– Prin ce se deosebește trasarea plană de cea spațială?			
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 40); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Studiul desenului plăcii-reper. Fișa de trasare · manual p. 40

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Citești desenul plăcii-reper, alegi bazele de trasare și stabilești ordinea operațiilor și SDV-urile.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: desenul plăcii-reper (figura de la teorie), fișa de trasare (tabel).	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Identifică pe desen: dimensiunile de gabarit, pozițiile găurilor, teșitura, axele de simetrie. 2) Alege bazele: muchia de jos și muchia din stânga (cotele 15, 40, 15, 75 pornesc de la ele). 3) Scrie ordinea trasării: vopsire → linii de bază → linii paralele la cotele 15 și 75, respectiv 15 și 40 → axele de simetrie → teșitura → punctarea centrelor → cercurile găurilor → punctarea conturilor. 4) Calculează dimensiunile maxime și minime pentru cotele cu toleranțe generale ($\pm 0,2$ mm).	Sarcina: Completează fișa de trasare: nr. – faza – SDV – cota (mm) – controlul. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Bazele alese corespund cotării. ☐ Ordinea fazelor este logică. ☐ SDV-urile sunt corect alese.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Trasarea plăcii-reper · manual p. 40 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Trasezi placa-reper după desen și fișa de trasare. – NSSM: Acul de trasat se ține cu protecția pe vârf când nu se folosește. – NSSM: Punctatorul se ține perpendicular; se lovește ușor.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: placă de trasat, echer, riglă, șubler, ac de trasat, compas, trasator paralel, punctatorul călit la S6, ciocan 200 g, soluție de cretă sau sulfat de cupru.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (75 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Vopsește suprafața semifabricatului $92 \times 57 \times 6$; lasă să se usuce.	Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	2) Trasează liniile de bază, apoi liniile paralele, cu trasatorul paralel sau cu echerul și rigla. 3) Trasează axele, teșitura de $10 \times 45^\circ$, apoi punctează centrele găurilor. 4) Trasează cercurile $\varnothing 8,5$ cu compasul, cu vârful în punctaj. 5) Punctează conturul la 10 mm (pe drepte) și la 3–4 puncte pe fiecare cerc.			
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Autocontrol cu șublerul: distanțele dintre centre (60 și 25 mm) cu abatere de cel mult $\pm 0,2$ mm.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 40): Trasarea transpune desenul pe / Punctatorul are vârful la
B – consolidare	1) Ce vopsea folosești pe o suprafață prelucrată de oțel? 2) Ce este o bază de trasare? 3) Prin ce se deosebește trasarea plană de cea spațială?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Completează fișa de trasare: nr. – faza – SDV – cota (mm) – controlul.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 40) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

4. Controlează: platbanda trebuie să aibă săgeata sub 0,5 mm pe lungimea de 133 mm; tabla trebuie să stea pe placă fără să se legene.

Controlul lucrării

- ☐ Controlul final cu rigla și leră; rezultatele se trec în caietul de practică.

S13 · 4.3 Trasarea: SDV-uri, pregătirea semifabricatelor, baze de trasare

Firul săptămânii: La teorie înveți ce este trasarea și ce SDV-uri folosești; la laborator studiezi desenul plăcii-reper și stabilești bazele și ordinea trasării; în atelier trasezi placa.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Trasarea semifabricatelor

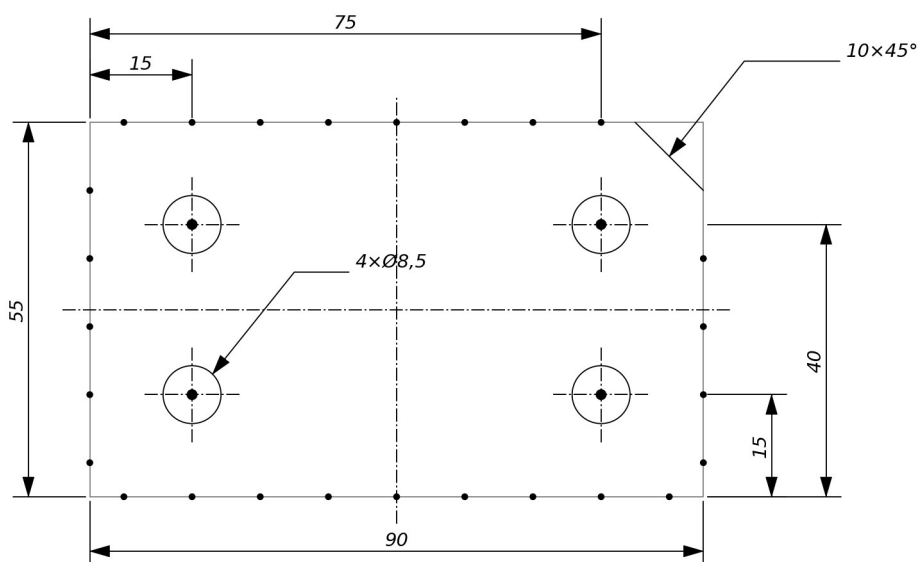
Rezultate ale învățării: C 2.1.4. · A 2.2.8., 2.2.9., 2.2.13. · At 2.3.3.

Trasarea este operația prin care se transpun pe semifabricat, prin linii și puncte, contururile și axele piesei din desen. Liniile trasate arată unde se taie, se pilește sau se găurește. Trasarea poate fi **plană** (pe o singură suprafață – plăci, table) sau **spațială** (pe mai multe fețe ale unei piese).

SDV-uri pentru trasare: **placa (masa) de trasat** – suprafața de referință; **acul de trasat** (vârf călit); **punctatorul** (vârf la 60°, pentru marcarea liniilor și a centrelor găurilor); **compasul de trasat**; **trasatorul paralel** (cu ac reglabil pe o coloană gradată); **echerul, rigla, șublerul**; **prisme și cale** pentru sprijinirea pieselor; **ciocanul** de 200 g.

Pregătirea semifabricatului: curățare, îndreptare, apoi **vopsirea suprafeței** pentru ca liniile să se vadă: soluție de cretă în apă (suprafețe brute), soluție de sulfat de cupru (suprafețe prelucrate de oțel – dă un strat roșiatic), lac de trasare (piese precise).

Bazele de trasare: linii sau suprafețe de la care se măsoară toate cotele – de regulă o **muchie prelucrată** sau o **axă de simetrie**. Dacă desenul este cotate față de o bază, și trasarea pornește de la aceeași bază (legătura cu cotarea din Modulul I).



semifabricat 92 x 57 x 6 (conturul exterior = conturul de trasat 90 x 55)

Fig. 11. Placa-reper trasată: axe, contur, cercurile găurilor și punctajele

Reține

- Trasarea transpune desenul pe semifabricat.
- Punctatorul are vârful la 60°.
- Trasarea pornește de la aceeași bază ca și cotarea.

Întrebări

1. Ce vopsea folosești pe o suprafață prelucrată de oțel?
2. Ce este o bază de trasare?
3. Prin ce se deosebește trasarea plană de cea spațială?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laborator tehnologic

Studiul desenului plăcii-reper. Fișa de trasare

Rezultate ale învățării: A 2.2.13., 2.2.15., 2.2.39.

Scopul lucrării: Citești desenul plăcii-reper, alegi bazele de trasare și stabilești ordinea operațiilor și SDV-urile.

Materiale și instrumente

- desenul plăcii-reper (figura de la teorie)
- fișa de trasare (tabel)

Desfășurarea lucrării

1. Identifică pe desen: dimensiunile de gabarit, pozițiile găurilor, teșitura, axele de simetrie.
2. Alege bazele: muchia de jos și muchia din stânga (cotele 15, 40, 15, 75 pornesc de la ele).
3. Scrie ordinea trasării: vopsire → linii de bază → linii paralele la cotele 15 și 75, respectiv 15 și 40 → axele de simetrie → teșitura → punctarea centrelor → cercurile găurilor → punctarea conturilor.
4. Calculează dimensiunile maxime și minime pentru cotele cu toleranțe generale ($\pm 0,2$ mm).

Sarcina de lucru

Completează fișa de trasare: nr. – faza – SDV – cota (mm) – controlul.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Bazele alese corespund cotării.
- ☐ Ordinea fazelor este logică.
- ☐ SDV-urile sunt corect alese.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

2 ore · atelierul-școală

Trasarea plăcii-reper

Rezultate ale învățării: A 2.2.9., 2.2.13., 2.2.14. · At 2.3.3., 2.3.6.

Scopul lucrării: Trasezi placa-reper după desen și fișa de trasare.

SDV-uri, materiale, utilaje

- placă de trasat, echer, riglă, șubler
- ac de trasat, compas, trasator paralel
- punctatorul călit la S6, ciocan 200 g
- soluție de cretă sau sulfat de cupru

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Acul de trasat se ține cu protecția pe vârf când nu se folosește.
- ⚠ Punctatorul se ține perpendicular; se lovește ușor.

Desfășurarea lucrării

1. Vopsește suprafața semifabricatului $92 \times 57 \times 6$; lasă să se usuce.
2. Trasează liniile de bază, apoi liniile paralele, cu trasatorul paralel sau cu echerul și rigla.
3. Trasează axele, teșitura de $10 \times 45^\circ$, apoi punctează centrele găurilor.